

CAPITULO VII

Fondeo

VI- MANIOBRA DE FONDEO

Esta maniobra consiste en fijar un ancla al fondo, o sea “estacionar” la embarcación en un lugar determinado.

Dos motivos son los más usuales para esto, el más común es poder dejar de navegar al llegar a un puerto y tener el barco seguro, y el más importante es cuando se está bajo un fuerte temporal que acerca el barco peligrosamente a un peligro, como una roca sumergida o un barco hundido.

6.1- Aparejo de fondeo

Un aparejo es un conjunto de elementos que sirven a un fin, por ejemplo, cuando los pescadores cuelgan la plomada, los anzuelos y la línea dicen que tienen un aparejo de pesca.

Nosotros llamaremos **aparejo de fondeo** al conjunto compuesto por un ancla, unos metros de cadena y muchos más de cabo que se utiliza para poder dejar de navegar mediante el sencillo artilugio de enterrar el ancla en el fondo (lo que dijimos, denominamos fondear).

Aparejo de fondeo		ancla
		cadena
		cabo

Hemos hecho mención al aparejo de fondeo mixto (cabo y cadena) por ser el más usual entre los navegantes deportivos por su alta prestación y bajo peso, lo qué lo hace ideal para una embarcación menor. Los buques (de esos grandes) no emplean cabo, porque no habría cabo adecuado para ellos, por lo que emplean un aparejo íntegramente compuesto por cadena. Claro, ellos no lo levantan a mano.

6.1.1- Ancla

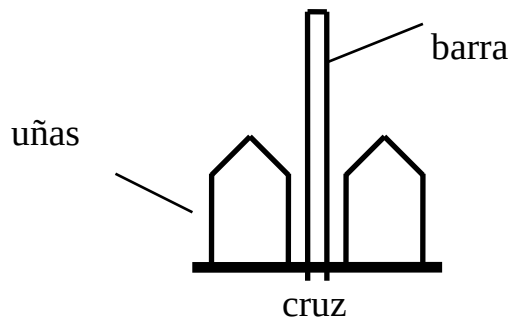
La forma, el tamaño y el peso de las anclas son tan variables como la embarcación que la lleva y deben estar adecuados al tipo de fondo, o sea que hay tanta variedad que quien decide comprar un ancla debe informarse bien (o asegurarse de que le acepten luego el cambio).

El tamaño y el peso están íntimamente ligados, y se determinan de acuerdo con el desplazamiento del barco.

Los tipos más usuales son las denominadas Danforth y Cepo, teniendo cada una su aplicación específica según el tipo de fondo.

El ancla **Danforth** tiene su principal ventaja en su practicidad, pues su peso no es excesivo y es fácil de maniobrar y son aptas para fondos barrocos como los del Río de la Plata por el agarre de sus uñas. Encuentran su limitación cuando el fondo es duro (donde al no poder enterrarse garrean fácilmente) ya que por su poco peso no es muy estable y en caso de que sobre un fondo barroco garree debe ser izada a cubierta para limpiarse y luego bajada otra vez, ahora con más cabo.

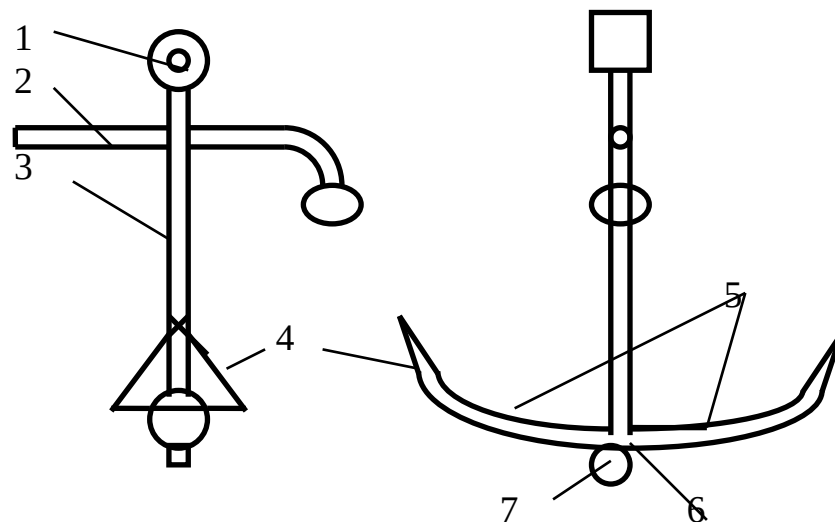
Ancla Danforth



Ancla **de cepo**, o de almirantazgo (por ser el almirantazgo británico el primero en usarla), se caracteriza por tener una barra atravesada a la caña llamada cepo. Tiene entonces la posibilidad de mantener las dos uñas clavadas en el fondo pues el cepo levanta el otro extremo. Es ideal para fondos duros y puede usarse sin inconvenientes en fondos de cualquier tipo.

El inconveniente consiste en que por su tamaño se guarda desarmada y debe prepararse cada vez que se necesite usarla.

Ancla de cepo



1 ojo del arganeo
2 cepo
3 Caña
4 uña

5 Brazo
6 Cruz
7 Resalte

Partes de un ancla de cepo

Es usual que un barco tenga al menos, dos anclas. Unas de ellas un 50% más pesada que la otra.

En realidad, es porque tienen distintas funciones, una de ellas, la más liviana es la que se usa habitualmente al fondear, o sea, cuando las condiciones hidrometereológicas son normales y el fondo es un buen tenedero, o sea que el ancla agarra con facilidad en el.

Esta ancla, la de trabajo habitual, se denomina ancla de labor.

La otra ancla, la pesada, se emplea cuando el viento comienza a apretar o las olas son grandes y sacuden el barco con fuerza, se denomina ancla de respeto.

Pero además tenemos otra diferencia entre ellas, la de labor suele ser danforth, pero la de respeto suele ser de cepo. O sea que la de respeto no solo es más pesada, además es más voluminosa y más complicada para armar. Si a esto le sumamos que no cabe normalmente en la caja de anclas y hay que llevarla en la sentina, esto me hace recordar lo que decía Hernan Forn en su libro “Nauticomio” cuando afirmaba que “muchacha debía ser la necesidad para sacar el ancla de respeto”.

6.1.2- Cadena

Esta cumple la función de obligar al cabo a tirar horizontalmente del ancla, así la misma no tiende a zafar con los movimientos del barco. Es muy importante el peso y el largo de la cadena para dar curvatura al aparejo y así el ancla reciba el tiro de la embarcación en forma horizontal. Respecto del peso diremos que se mide en Kg por metro de cadena y el largo de la cadena debe estar en el orden de una eslora del barco.

Antiguamente se fondeaba con toda cadena, y aun hoy los grandes barcos usan todo cadena, pero los veleros deportivos usan un aparejo mixto (ya definido), compuesto por cabo y cadena.

Esto se debe a que llevar 30 metros o más de cadena sería un peso muy grande en la proa, el peor lugar para llevar carga porque la haría hundirse en el agua con un poco de marejada, o una gran complicación para estibarlo (guardarlo) en otro lado, que tampoco hay tantos a bordo, por lo que indefectiblemente terminaría en la sentina para embromar más aun la maniobra de fondear.

Además, los veleros, que son livianos, se arreglan bien con el aparejo mixto si es correctamente dimensionado de acuerdo con el tipo de fondo y la profundidad.

6.1.3- El cabo

El cabo que se usa debe ser de un material elástico, para absorber los tirones producidos por el viento y las olas sobre el barco. De otro modo esos tironeos tendrían dos efectos, a cuál más perjudicial: el uno, que la habitabilidad a bordo sería perjudicada (imagínese viviendo en una casa rodante golpeada cada 20 segundos o menos por auto estacionado detrás suyo mientras Ud. trata de dormir o comer), el otro, es aflojar el ancla del fondo (y ahora sí que estará incomodo cuando luego de zafar el ancla el barco se vaya contra piedras).

Para ese fin se usan cabos con alto porcentaje de nylon, similares a los usados para amarre, porque su elasticidad es mucho mayor que los de otros materiales usuales en los cabos de a bordo.

El largo del cabo de fondeo debe ser de por lo menos tres a cinco veces la profundidad en que se ha de fondear, y en caso de duda o previsión de que suba la marea o comience a haber marejada, será mejor largar unos metros más también (no harán ningún daño, más bien lo contrario).

Siempre antes de largar el fondeo deberá observarse que el chicote que vaya a quedar en cubierta esté hecho firme a alguna cornamusa desde antes de iniciar la maniobra, so pena de perder hasta el ancla misma bajo el agua y recibir los aplausos de los observadores ocasionales.

6.1.4 Orinque

Es un cabo que se hace firme en el rescate del ancla (orificio ubicado en la cruz) para tirar de él cuando ésta ha enredado sus uñas en el fondo y no hay otra manera de sacarla. Debe afirmársele en el otro extremo una boya para encontrarlo y además para que los otros navegantes sepan que allí hay un ancla (aunque muchas veces será Ud. el advierta que luego de pasar otro navegante por allí, lo que no hay mas, es el boyarín).

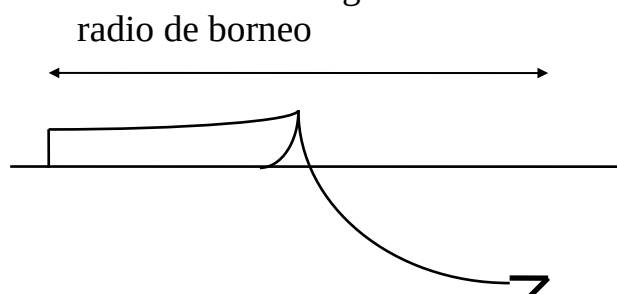
6.1.5 Vigilante

Es un peso, usualmente se usa de hierro o plomo, y que se larga por el cabo del fondeo luego de echada el ancla para agregarle peso a éste y reducir los tirones que recibe el ancla, particularmente cuando ha enarbolado (levantado viento y ola) luego de que hayamos fondeado en la creencia de que el clima estaría tranquilo.

6.2- Precauciones generales para fondear

Cuando Ud. considere conveniente o necesario fondear el ancla, deberá tener en cuenta algunos factores que a continuación mencionare:

- Fondee siempre por proa, es decir heche el ancla por la proa, esto hace que la embarcación presente la proa haciendo menor resistencia y tirando menos del ancla.
- Elija el lugar criteriosamente, para ello asegúrese que sea alejado de las rutas de navegación, protegido del viento, que no se levante marejada y que sea poco profundo y con fondo de buen tenedero (fango, conchilla o mixto), ¡pero con suficiente profundidad para no quedar varados en la bajante...!
- Prevea como va a presentar el barco, es decir en función de la intensidad de la corriente y el viento el barco presentará al más fuerte de ambos, evitando así enredar el fondeo con otros o golpear el barco.
- Una vez elegido el lugar tenga en cuenta que, si cambian las intensidades del viento y/o la corriente, el barco girará respecto del ancla hasta una nueva posición en la cual apuntará al elemento más fuerte ahora. Este giro que realiza se denomina **borneo**, en alusión al cambio de dirección del viento, y **el radio de este borneo** esta dado por el largo de la cadena más el cabo más la eslora de la embarcación más un 20% de seguridad.



Este radio de borneo debe ser bien tenido en cuenta al momento de fondear para evitar abordar otras embarcaciones fondeadas alrededor.

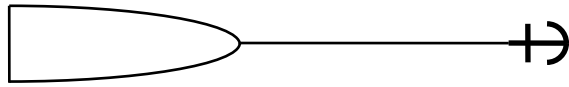
- También deberá verificarse que el ancla se halla clavada en el fondo (o sea que haya **hecho cabeza**) y luego asegurarse periódicamente que **no garree** (o sea que no se zafe y patine sobre el fondo)
- Fondee a barlovento de los elementos, para que tenga espacio para salir.
- Se debe tener especial cuidado de no fondear en un veril de canal, porque el ancla podría garrear hacia el canal. No está demás está mencionar que fondear en una canal está prohibido.

6.3- Formas de fondeo

De acuerdo a cada situación podemos usar distintas maniobras de fondeo.

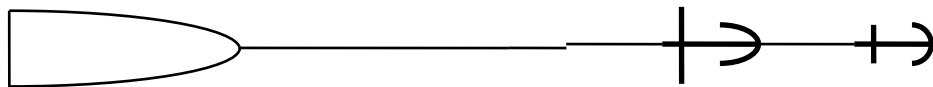
6.3.1 Fondeo simple con un ancla

Para empezar, mencionaré la más usual y sencilla, que no recibe ningún nombre en particular y consiste en tirar un ancla por proa, así el barco presentara al viento o la corriente.



6.3.2 Fondeo con anclas engalgadas

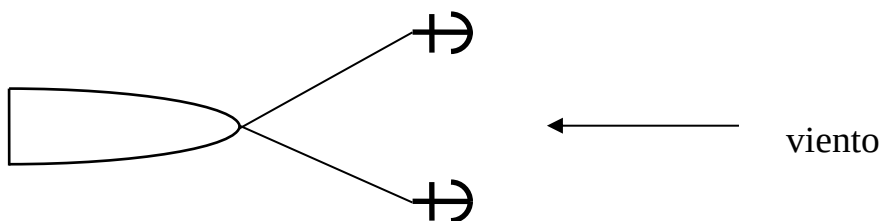
Cuando el viento refresca (aumenta su intensidad), la ola aumenta su tamaño y su frecuencia, por lo que el ancla está mucho más exigida y conviene fondear con dos en vez de con una en una misma línea de fondeo. Esta forma se llama fondear con **anclas engalgadas** y además del ancla usada normalmente se coloca sobre el mismo aparejo otra, que puede ser de cepo, denominada ancla **de respeto** para darle más agarre al aparejo. El ancla de uso cotidiano, o ancla de labor, va colocada en el extremo de la línea de fondeo y la de respeto unida a continuación de ésta.



Fondeo con anclas engalgadas

6.3.3 Fondeo con anclas a barbas de gato

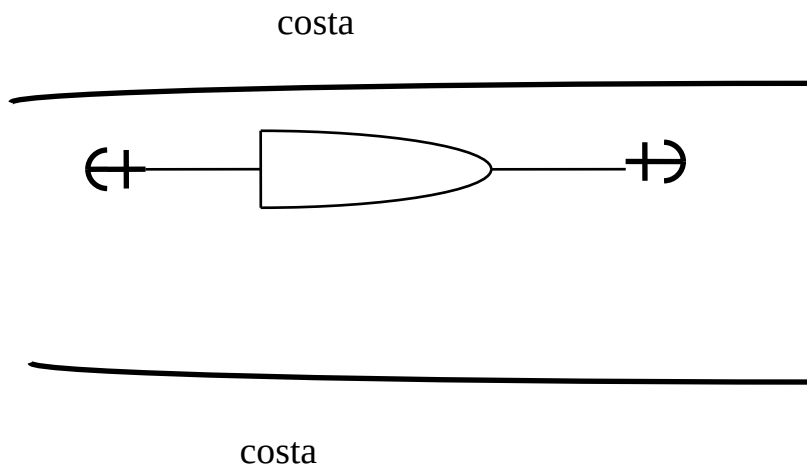
También se pueden usar dos anclas, pero colgándolas de distintas líneas, abiertas entre sí un cierto ángulo entre 90 y 120 grados. Esta maniobra se denomina **fondeo a barbas de gato**, de esta forma se reduce el área de borneo, el agarre será más confiable, y además en caso de cortarse una línea siempre quedará la otra (y también la duda: resistirá?). Se usa también para mal tiempo y es fácil de preparar cuando se hace a motor, pero muy difícil cuando se hace a vela porque las anclas deben distribuirse el esfuerzo al 50% cada una, lo que se lograra solo si están ubicadas sobre una línea perpendicular al viento y con la mencionada separación.



Fondeo a barbas de gato

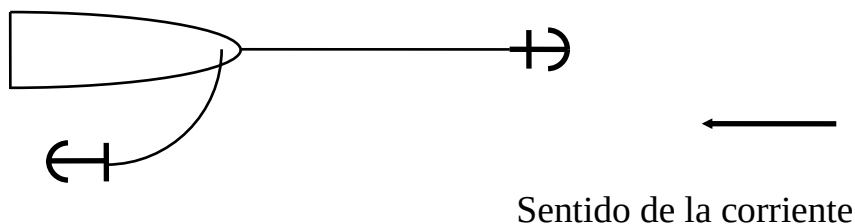
6.3.4 Fondeo en un arroyo pequeño

Otras formas especiales de fondeo se usan en lugares como el delta, donde se fondea en arroyos o ríos angostos y se pone un ancla por proa y otra por popa para estabilizar la posición del barco con cualquier corriente. Esto es factible por qué no hay posibilidad de levantar ola qué embarcada por popa haga correr riesgo la estabilidad de la embarcación.



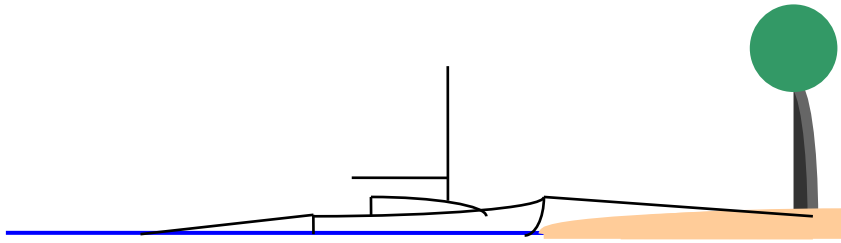
6.3.5 Fondeo en un río

Cuando ya no es un arroyo ó un río estrecho sino un río ancho que puede tener corrientes cambiantes y enarbolar marejada, entonces ambas anclas se hacen firmes en proa, y se fila cabo de la que se halle corriente abajo para qué no trabaje. Cuando la corriente cambie entonces el barco girará (sin moverse mucho del lugar) y presentará a la corriente y la marejada. Las anclas así colocadas se alternarán para trabajar, siempre la de corriente arriba será la que trabaje.



6.3.6 Amarre en la costa

En la costa uruguaya hay varios arroyos que en su desembocadura presentan un asentamiento de arena, denominado barra, en los qué se forma una playa de arena en la cual es usual acercar la proa del velero y fondear por popa un ancla de retenida.



Amarre en una barra: Un cabo por proa a tierra (árbol o estaca) y fondeo por popa. Así se puede desembarcar por proa, tenga en cuenta que también se embarca por proa (¡y la arena también se embarca!)

6.4- Maniobra de fondeo

Describiré a continuación como realizar una maniobra de fondeo simple y segura, con un ancla en proa.

Si se necesita fondear de alguna otra forma de las ya indicadas, deberán seguirse los pasos a continuación indicados como referencia y adaptarlos a la maniobra a realizar, aunque esto no lo veremos en los alcances del curso de timonel, pero será un tema muy importante durante el curso de patrón.

1- Primeramente, deberá elegirse el lugar de fondeo. Un buen fondeadero (lugar

apto para el fondeo) deberá reunir las siguientes características, en primer lugar, debe estar protegido de los vientos, las corrientes, la marejada y por supuesto será ideal que haya mucho tráfico, además el tipo de fondo debe ser conocido y apto para que un ancla haga cabeza. Esta información puede encontrarla en las cartas (los fondeaderos se indican con el dibujo de un ancla y sus detalles aparecen en un libro denominado “derrotero”). No importa cuanta información Ud. tenga del lugar, cuando llegue a él, será muy importante que antes de echar el ancla de una vuelta por el lugar tratando de identificar corrientes y rachas de viento sorpresivas que, además de nunca aparecerán en ninguna carta ni derrotero, puedan interferir con su maniobra

2- Preparar a continuación el aparejo de fondeo, recordando qué sé debe dar como largo del cabo aproximadamente 5 veces la profundidad.

Para saber la profundidad, si bien ya tenemos una referencia por leer la carta, podría ser que la marea del lugar ese día este particularmente alta, o baja. Para evitar sorpresas de último minuto, yo le recomendaría que antes de largar el ancla, cuando realice esa pasada previa que le mencionaba antes, lea el valor que muestra la ecosonda. También podría ser que su barco no disponga de ecosonda, pero no es motivo de alarma. Hay un elemento que es reglamentario que se denomina sondaleza (y por ser reglamentario, debe estar a bordo, es como la baliza del auto, pero en USA). La sondaleza es una plomada cuyo cabo esta graduada cada uno o dos metros y cuando Ud. lo tire al agua se hundirá, y mediante el sencillo artilugio de contar las marcas podrá saber que profundidad hay (esto es más fácil hacerlo, parece más difícil al contarlos).

Pero volvamos a la maniobra, se aduja el cabo, el ancla y la cadena en la cubierta de proa, asegurándose que todo quede claro y el cabo afirmado a alguna cornamusa (para no perder todo el aparejo) y todos los elementos al cabo (para no perderlos de a uno).

3- Se aproximará al lugar desde sotavento (o si la corriente fuera fuerte, navegando contra la corriente), con el ancla colgando por la proa, pero sin tocar el agua (ancla en pendura) a baja velocidad.

4- Se detendrá el barco un par de esloras más adelante del lugar donde se desee que quede y se dejará caer el ancla, para ello el timonel cuando juzgue que la embarcación perdió la estropada le indicará al proel “fondo”, y este filará cabo rápidamente, aunque no tanto como para que el ancla caiga, sino que baje “pidiendo” (se dice de cuando el cabo del ancla tira de la mano del proel por el peso de ésta). De esta forma el proel sentirá cuando el ancla toca fondo, porque en ese momento dejará de pedir, lo que con seguridad contribuirá a estimar la profundidad.

5- Una vez que el ancla tocó fondo, el barco deberá ciar (ir marcha atrás) lentamente y el proel filará el resto del cabo ya preparado anteriormente. Deberá el cabo de fondeo tener **firme** (asegurado a una cornamusa o similar) **el chicote** (extremo) para evitar perderlo y también es conveniente indicar de alguna forma la cantidad exacta de cabo que se pretende largar.

6- Para que el ancla haga cabeza se puede dar motor atrás suavemente o cazar el cabo de fondeo.

7- Para asegurarse que hizo cabeza se sujeta el cabo con la mano tratando de detectar las vibraciones propias del ancla al garrear. Sino vibra se toman dos referencias de tierra para corroborar periódicamente que la posición del barco no se modificó por garreos (teniendo en cuenta que un borneo modifica la posición, pero no implica que el ancla garree), cuando se dispone de GPS con alarma de garreo se encenderá y siempre se deberá verificar visualmente contra alguna referencia fija en tierra que el barco no haya garreado.

Cuestionario de autoevaluación

- Ya está Ud. habituado a estas experiencias cognoscitivas, así qué adelante:
- 1- Indique los elementos que constituyen un aparejo de fondeo.
.....
.....
 - 2- Indique distintas formas de realizar la maniobra de fondeo con 2 anclas.
.....
.....
 - 3- Indique la forma de realizar una maniobra de fondeo con 1 ancla.
.....
.....
 - 4- ¿Para qué sirve la cadena de un aparejo de fondeo?
.....
.....
 - 5- ¿Por qué se hecha el ancla por proa y no por popa?
.....
.....
 - 6- ¿Cómo se da cuenta que el ancla hizo cabeza y ya no garrea?
.....
.....
 - 7- Dimensione aproximadamente un aparejo para fondear con un velero de 20 pies (cabinado y con quillote) en un fondo de 3 metros con cadena cabo y ancla.
.....
.....
 - 8- ¿Qué se hace cuando el fondeo comienza a garrear?
.....
.....
 - 9- ¿Qué entiende por ancla de labor y ancla de respeto?
.....
.....
 - 10- ¿Qué tipo de ancla usa para fondear en fondo blando y en fondo de piedra?
.....
.....